

Введение

Задача планирования проектов с ограниченными ресурсами RCPSP является одной из ключевых в управлении проектами. Ее цель заключается в составлении оптимального расписания работ для минимизации общей продолжительности проекта с учетом зависимостей между задачами и ограниченности ресурсов. Современные вычислительные мощности позволяют эффективно решать такие задачи, однако существует проблема многообразия постановок. Различные варианты задач отличаются входными данными, метриками оптимизации и структурой. Поскольку основные алгоритмы часто являются необучаемыми, для каждой новой постановки требуется разработка отдельного решения.

На текущий момент отсутствует единый стандарт описания задач, который поддерживал бы сложные ограничения. Существующие решения характеризуются недостатком интерпретируемости и отсутствием качественных данных для обучения моделей. В связи с этим возникает острая потребность в создании унифицированного подхода и разработке предметно-ориентированного языка DSL для описания задач и их характеристик, способного покрыть большинство существующих постановок.

Цель работы – унификация описания различных постановок RCPSP посредством проектирования минимально достаточного набора примитивов и формальной грамматики DSL. Разработанный язык должен покрывать ключевые варианты RCPSP, обладать однозначной семантикой и механизмами проверки корректности.

Задачи работы:

1. Изучить обзорные статьи по RCPSP;
2. Получить базовый синтаксис, который покрывает 80% задач RCPSP;
3. Внедрить в DSL специфичные кейсы и сложные ограничения;
4. Описать 5-10 разноплановых задач на созданном DSL;

5. Доработать грамматику, уточнить определения ресурсов и работ.

Глава 1. Анализ предметной области

В ходе исследования был проведен анализ существующих решений и научных публикаций. Современные исследования указывают на растущую сложность задач планирования и необходимость новых форматов данных:

- Bahroun, Z. et al. (2023): Отмечают рост сложности задач, что требует пересмотра подходов к представлению данных;
- Golab, A. et al. (2023): Указывают, что использование сверточных нейросетей требует представления графа проекта в виде матриц и визуальных структур, что невозможно реализовать без строгой стандартизации данных;
- Y. Luan, W. Huang (2025): Подчеркивают, что агенты обучения с подкреплением нуждаются в среде симуляции с динамическими ограничениями.

Существующим решениям не хватает интерпретируемости. Отсутствие единого стандарта препятствует эффективному применению методов машинного обучения и решению задач со сложными ограничениями.

Глава 2. Методология и научная новизна

В работе применялись следующие методы:

- Системный анализ: классификация ограничений RCPSP;
- Теория формальных языков: проектирование грамматики DSL;
- Итерационное моделирование сценариев: формирование синтетических датасетов на основе разработанных формальных спецификаций для верификации полноты грамматики и покрытия всех краевых условий RCPSP.

Научная новизна заключается в создании унифицированного подхода к описанию задач планирования. В ходе выполнения работы были предложены единая грамматика, объединяющая в рамках одного синтаксиса разные расширения RCPSP, и структурный подход к описанию задач планирования, выделяющий характеристики сложности в отдельный слой данных

Глава 3. Разработка архитектуры DSL

3.1. Анализ примитивов

На первом этапе решения были проанализированы и выделены основные примитивы, необходимые для описания задач. Классификация примитивов представлена в таблице 1.

Таблица 1. Классификация примитивов

Категория	Примитивы грамматики DSL	Обоснования
Ресурсы	Возобновляемые, частично возобновляемые, невозобновляемые	Ресурсы с двойными ограничениями: на некоторый период и глобально
	Навыки и уровни квалификации	Гетерогенные ресурсы, сотрудники с разными уровнями навыков
	Стоимость использования и простоя	Учет финансовых затрат на ресурсы
Работы	Мультирежимность	Альтернативные пары «время-ресурс»
	Прерываемость	Возможность остановить работу и продолжить позже
	Вероятностные распределения	Стохастические длительности
Связи	Обобщенные лаги (min/max)	$S_j \geq S_i + lag$ и временные окна
Финансы	Денежные потоки	Поступления и выплаты, привязанные к событиям
	Ставка дисконтирования	Для расчета NPV
Метрики	Makespan, Cost, NPV	Максимизация NPV
	Робастность	Минимизация отклонений от базового плана

3.2. Архитектура и формальная спецификация DSL

Структура описания задачи реализована в формате JSON, что обеспечивает легкую интеграцию с веб-сервисами и ML-агентами. Архитектура DSL построена по иерархическому принципу и включает три ключевых блока: метаданные, ресурсы и задачи.

Ниже представлен обобщенный «скелет» разработанного DSL, объединяющий базовые возможности RCPSP и реализованные расширения:

```
{
  "problem_id": "String",
  "description": "String",
  "locations": ["String (Optional)"],
  "project": {
    "name": "String",
    "objective": "String OR Array<{type, weight}>"
  },
  "resources": [
    {
      "id": "String",
      "type": "renewable | non_renewable",
      "capacity": "Number",
      "cost_per_period": "Number (Optional)",
      "cost_per_unit": "Number (Optional)",
      "location_dependent": "Boolean (Optional)",
      "initial_location": "String (Optional)",
      "transfer_times": "Map<From, Map<To, Time>> (Optional)"
    }
  ],
  "tasks": [
    {
      "id": "String",
      "location": "String (Optional)",
      "modes": [
        {
          "mode_id": "String",
          "duration": "Number",
          "requirements": [
            {
              "resource_id": "String",
              "quantity": "Number"
            }
          ]
        }
      ],
      "dependencies": [
        {
          "task_id": "String",
          "type": "FS | SS",
          "lag": "Number (Optional)"
        }
      ]
    }
  ]
}
```

Рисунок 1. «Скелет» DSL

Разберем семантику основных блоков данной архитектуры:

1. Блок метаданных

Определяет контекст задачи. Поле «*objective*» поддерживает полиморфизм: оно может быть строкой для простых задач (например, «*minimize_makespan*») или массивом объектов для мультикритериальной оптимизации, где каждому критерию присваивается весовой коэффициент.

2. Блок ресурсов

Реализует концепцию унификации ограничивающих факторов:

- Поддерживаются возобновляемые и невозобновляемые ресурсы;
- Пространственные ограничения описываются через интерфейс возобновляемого ресурса с параметром «*capacity*». Это позволяет моделировать эксклюзивный доступ ($capacity = 1$) или ограничение плотности работ ($capacity > 1$) без введения специальных сущностей;
- Для ресурсов, зависящих от местоположения, предусмотрена матрица перемещений, которая определяет временные задержки при смене локаций.

3. Блок задач и зависимостей

Содержит логику выполнения проекта.

- Вместо фиксированной длительности, задача содержит массив режимов, каждый из которых описывает альтернативный вариант выполнения задачи, задавая уникальную комбинацию длительности и потребляемых ресурсов (например, медленно и дешево, либо быстро и дорого);
- Блок зависимостей описывает граф работ, поддерживая различные типы связей и минимальные временные лаги между событиями.

3.3. Реализация специфичных ограничений

В ходе разработки DSL была проведена валидация выразительной способности языка на наборе из шести разноплановых сценариев.

3.3.1 Моделирование производительности и ресурсов

Данная группа сценариев демонстрирует гибкость в описании того, как ресурсы расходуются и влияют на длительность работ:

- В классической модели реализована поддержка двух фундаментальных типов ресурсов: возобновляемых, которые возвращаются в пул после завершения задачи, и невозобновляемых, которые расходуются безвозвратно, что позволяет отслеживать бюджеты материалов и прерывать расписание при их дефиците;

- В задаче с нелинейной производительностью вместо использования сложных математических формул зависимости DSL предлагает дискретное описание через режимы. Например, режим «*CROWDED_CREW*» явно указывает, что N1 рабочих выполняет задачу за M1 часов (вместо ожидаемых M2 часов при линейном масштабировании от N2 рабочих). Это позволяет избегать неэффективного перенасыщения работ ресурсами.

3.3.2 Пространственные и логистические ограничения

Одной из ключевых особенностей DSL является способность моделировать пространство как ресурс, что критично для строительных и ремонтных задач:

- Для задачи с эксклюзивными зонами реализована логика мьютексов. Пространство описывается как возобновляемый ресурс с параметром «*capacity*» (например, пространство «кабина пилота» имеет *capacity* = 1). Это гарантирует, что две задачи не будут запланированы одновременно в одной точке, предотвращая физические коллизии;

- Реализовано ограничение плотности работ: например, ресурс «*R_ZONE_CAPACITY*» может иметь емкость >1 . Каждая единица техники или рабочего, входящая в зону, использует 1 единицу емкости;
- Введена поддержка ресурсов, зависящих от местоположения. Матрица «*transfer_times*» описывает временные затраты на перемещение ресурса между площадками. Это добавляет динамические лаги в расписание, которые зависят от состояния ресурса.

3.3.3 Управления целями

В сценарии мультикритериальности продемонстрирован отказ от единственной целевой функции, поле «*objective*» может содержать массив целей с весовыми коэффициентами: чем больше коэффициент, тем важнее цель. В сочетании с мультирежимностью задач алгоритмы оптимизации могут находить Парето-оптимальные решения, сохраняя баланс между сроками сдачи проекта и бюджетом.

Заключение

В рамках первого семестра работы:

1. Сформулированы цель и задачи исследования;
2. Спроектирована базовая грамматика DSL, покрывающая большую часть стандартных задач RCPSp и сложные ограничения;
3. Создан пилотный набор из 6 разноплановых задач, реализованных на предложенном DSL;
4. Подготовлен литературный обзор и сформулирован набор правил формирования описания проекта.

В планах:

1. Проведение экспериментальных исследований по полноте представленного DSL;
2. Подготовка методов автоматизации построения описания проекта в представленном JSON-формате из произвольного;
3. Подготовка публикации по данной теме.

Список использованных источников

1. Bahroun, Z. et al. "Artificial Intelligence Applications in Project Scheduling: A Systematic Review, Bibliometric Analysis, and Prospects for Future Research." *Management Systems in Production Engineering*, 2023.
2. Golab, A. et al. "Review of conventional metaheuristic techniques for resource-constrained projects scheduling program." *Journal of Project Management*, 2022.
3. Golab, A. et al. "A convolutional neural network for the resource-constrained project scheduling problem (RCPSP): A new approach." *Decision Science Letters*, 2023.
4. Golab, A. et al. "Investigating the performance of an artificial neural network for solving the resource constrained project scheduling program (RCPSP)." *Pattern Recognition and Tracking XXXIII*, 2022.
5. Y. Luan, W. Huang. "A Hybrid Heuristic Approach Using Deep Q-Network for Crowdsourcing Resource Scheduling Optimization." *7th International Conference of Artificial Intelligence Technologies and Applications*, 2025.
6. B. Roy, A. Kumar Sen. "An integrated hybrid metaheuristic model for the constrained scheduling problem." *IAES International Journal of Artificial Intelligence*, 2023.
7. Bahroun, Z. et al. "The Multi-Skilled Resource-Constrained Project Scheduling Program: A Systematic Review and an Exploration of Future Landscapes." *Management Systems in Production Engineering*, 2024.
8. Ghasemi, M. et al. "A new approach for production project scheduling with time-cost-quality trade-off considering multi-mode resource-constraint under interval uncertainty." *International Journal of Production Research*, 2023.
9. R. Lin, Chun-Wei. et al. "Solving the project scheduling problem with dependent resource constraints." *Journal of Industrial and Production Engineering*, 2024.

10. Golab. “Resource constrained project scheduling problem (RCPSP) using artificial intelligence.” Artificial Intelligence [cs. AI]. Universite de Bratagne occidentale, 2023.